

SITCAR System — Стратегія існуючого бізнесу

Запит 1. Дослідження ринку, клієнтського вибору та конкурентного середовища

Компанія: ТзОВ «Солар Вест Буд» (бренд **Solar West**)

Екосистема: VolWest Group / Партнерська мережа SPAR Україна

Період аналізу: 2024 (старт) — 2025 (факт) — 2026+ (стратегічний горизонт)

1. Аналіз ринку: розмір, динаміка, життєвий цикл, бар'єри та технології

1.1. Контекст та динаміка ринку (Україна 2024–2026)

Ринок розподіленої сонячної генерації та систем накопичення енергії (ESS) в Україні перебуває у фазі **бурхливого зростання та структурної трансформації**.

- Драйвери попиту:** Дефіцит потужностей у ВЕС/ТЕС через руйнування інфраструктури, зростання мережевих тарифів для промислових споживачів (прогнозне перевищення 8–10+ грн/кВт·год у 2025–2026 рр.), ризики блекаутів та потреба в енергорезильєнтності бізнесу.
- Перехід парадигми:** Відбувся остаточний вихід із моделі «Зеленого тарифу» у модель **Self-Consumption (власне споживання)** та **Net Billing** для B2B-сегмента, а також у модель **автономності / гібридних систем з АКБ** для B2B та B2C.

1.2. Життєвий цикл ринку

- Мережеві СЕС для B2B (Self-Consumption):** Фаза активного зростання (Growth stage).
- Гібридні системи та АКБ (B2B/B2C):** Ранній масовий попит (Early Majority expansion).
- Чиста дистрибуція обладнання (без сервісу):** Зрілість / висока цінова конкуренція (Maturity / Commoditizations).
- O&M (обслуговування) та моніторинг:** Початкова фаза формування ринку (Introductory / High Moat potential).

1.3. Бар'єри входу та регулювання

- Низькі бар'єри на вхід у «простий монтаж»:** Наявність сотень дрібних бригад, що конкурують виключно ціною без власного імпорту, інженерного штату чи гарантійного сервісу.
- Високі бар'єри в системний B2B EPC та Сервіс:** Вимагають власного імпорту/складу, сертифікованих інженерів-проектантів, фінансової стійкості, доступу до пільгового фінансування (банківські програми, лізинг) та наявності реалізованих кейсів потужністю від 100+ кВт.
- Регуляторні чинники:** Закони щодо Net Billing, процедури приєднання до мереж ОРС, вимоги ДСНС/охорони праці при монтажі фасадних та дахових СЕС.

1.4. Технологічні зміни

- Домінування панелей N-type TOPCon з підвищеним ККД (>22.5%).
- Перехід від стандартних мережевих інверторів до високовольтних гібридних систем із LiFePO4 акумуляторними модулями промислового масштабу.
- Зростання ролі EMS (Energy Management Systems) та цифрових платформ моніторингу генерації та споживання.

2. Потреби клієнтів, критерії вибору, WTP та причини відтоку

[Тригери попиту]	[Критерії вибору B2B]	[Бар'єри / Ризики]
High Tariffs (>8 грн/кВт·год)	---> ROI & Окупність (15-24 міс)	---> Капітальні витрати (CAPEX)
Blackouts & Grid Failure	---> Швидкість «під ключ»	---> Сумніви в реальній генерації
Net Billing Legality	---> Гарантії та O&M SLA	---> Дефіцит власного cash flow

2.1. Критерії вибору постачальника / інтегратора

Критерій вибору	Важливість (1–10)	Очікування клієнта	Спроможність Solar West
Прогнозованість ROI та економіки	9.5	Точний розрахунок окупності з урахуванням графіка споживання об'єкта	Висока: власні фінмоделі, але потрібна стандартизація
Формат «під ключ» без бюрократії	9.0	Проект, постачання, монтаж, пусконаладження, підключення	Висока: підтверджено кейсами >1 МВт за рік 1
Гарантійний та післягарантійний сервіс	8.8	SLA реагування при аварії <24 год, швидка заміна компонентів	Середня (Потенційний Moat): формується O&M-напрямом
Швидкість реалізації	8.5	Монтаж 30–100 кВт за 7–14 днів без зупинки бізнес-процесів	Висока: висока підприємницька адаптивність
Ціна рішення (CAPEX)	7.5	Конкурентна вартість кВт встановленої потужності	Середня: власна імпортна собівартість дає паритет

2.2. Willingness-to-Pay (Готовність платити)

- **Висока WTP:** На преміальні гібридні рішення (CEC + АКБ), що гарантують безперервність технологічних процесів (виробництво, ритейл, склади, агропереробка).
- **Поміркована WTP:** На стандартні дахові мережеві CEC для економії тарифу.
- **Низька WTP:** На суто товарну купівлю сонячних панелей/інверторів без додаткової інженерної та сервісної цінності (висока цінова чутливість).

2.3. Причини зміни постачальника / відмови від угоди

1. Непідтверджена генерація та помилки в розрахунках окупності на етапі пресейлу.
2. Зриви строків постачання та монтажу через відсутність обладнання на складі.
3. Відсутність сервісної підтримки після введення станції в експлуатацію.
4. Непрозорий кошторис із «прихованими» додатковими роботами.

3. Оцінка потенціалу та частки ринку (TAM / SAM / SOM)

Примітка: Оцінка проводиться для цільового сегмента B2B EPC (30–200+ кВт) та гібридних систем у пріоритетних регіонах присутності (Захід, Північ, Центр України).

+-----+
TAM: Загальний ринок розподіленої генерації B2B/B2C України
(~\$350M - \$400M / рік)
+-----+

		SAM: B2B EPC (30-200 кВт) + Гібриди у Західному/Північному/		
		Центральному макрорегіонах (~\$60M - \$70M / рік)		
		+-----+		
		SOM (Solar West 3-річна ціль): 60-80 млн грн/рік (~\$1.8M)		
		Частка в SAM: ~2.5 - 3.0% (Топ-10 регіональний інтегратор)		
		+-----+		
		+-----+		

- **TAM (Total Addressable Market):** 14–16 млрд грн (~\$350–400M) — загальний річний обсяг ринку CEC, систем накопичення та обладнання в Україні в умовах відновлення та енергопереходу.
- **SAM (Serviceable Addressable Market):** 2.5–2.9 млрд грн (~\$60–70M) — попит на B2B CEC (30–200+ кВт) та гібридні рішення в макрорегіонах Захід, Північ та Центр України.
- **Поточний SOM Solar West (2025 факт):** 17.35 млн грн (~0.6–0.7% SAM).
- **Реалістичний цільовий SOM Solar West (2026):** 25–30 млн грн (зростання на +44...+73%).
- **Стратегічний SOM (3 роки / 2028):** 60–80 млн грн (досягнення частки 2.5–3.0% у цільовому SAM та входження до Топ-10 інтеграторів макрорегіону).

4. Ключові макро-, технологічні та галузеві драйвери

Драйвер	Вплив на попит / вартість	Вплив на маржу Solar West	Стратегічна відповідь компанії
1. Зростання промислових тарифів	↑ Драматичне зростання попиту на B2B CEC	↑ Підвищує WTP клієнтів та цінність економії	Фокус на B2B EPC 30–200+ кВт із швидким ROI
2. Ризики дефіциту та відключень	↑ Масовий запит на гібридні системи та АКБ	↑ Вища маржинальність комплексних гібридних систем	Створення пакетних продуктів Hybrid Shield
3. Валютні коливання (EUR/USD)	↑ Собівартість імпортного обладнання (COGS)	↓ Ризик стиснення валової маржі	Розвиток власного імпорту, ціновий floor, ескалаційні застереження
4. Кадровий дефіцит інженерів/монтажників	↑ Вартість монтажних робіт, ризик зриву OTIF	↓ Тиск на OPEX та фонд оплати праці	Стандартизація монтажу, власна внутрішня «Академія»
5. Легалізація Net Billing	↑ Цікавість клієнтів до продажу залишків генерації	↑ Підвищує привабливість CEC без АКБ	Модуль розрахунку Net Billing у КП

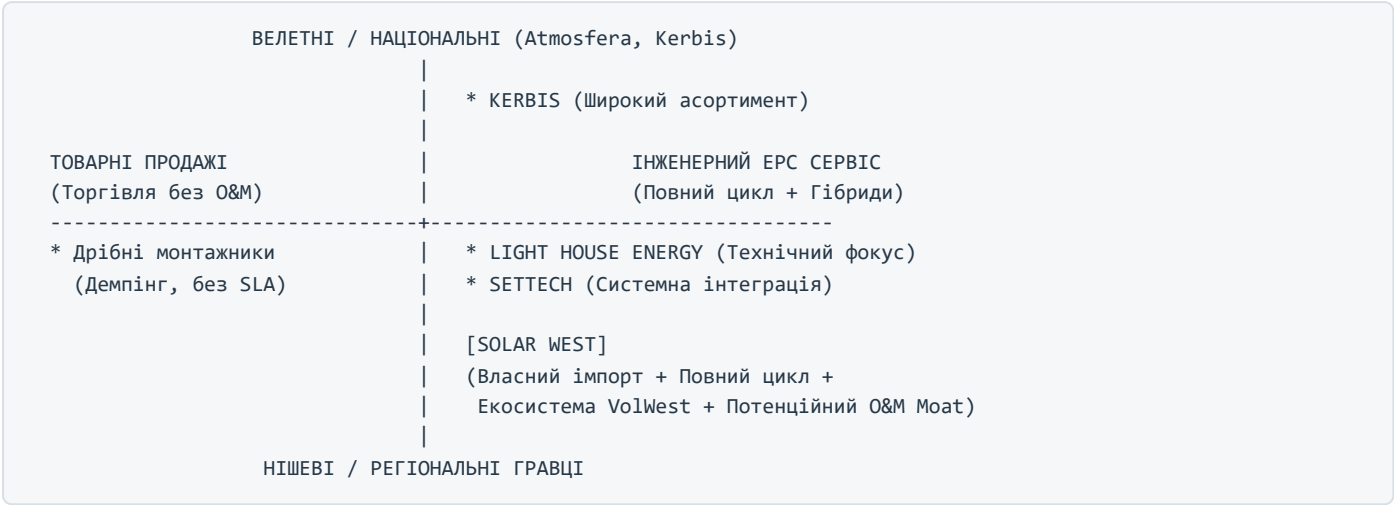
5. Аналіз 5 сил Портера та картографування конкурентів

5.1. П'ять сил Портера для Solar West

- Інтенсивність конкуренції серед існуючих гравців (ВИСОКА):** Ринок фрагментований. Великі гравці тиснуть масштабом та брендом, дрібні — ціновим демпінгом.
- Загроза нових входних гравців (СЕРЕДНЯ-ВИСОКА):** Низькі бар'єри для монтажних бригад «однієї станції», проте високі для системних B2B-інтеграторів.
- Загроза товарів-замінників (СЕРЕДНЯ):** Дизельні/газові генератори (дорога експлуатація), мережеве живлення (нестабільне), вітрова генерація (обмежена географія).
- Ринкова сила покупців (ВИСОКА в B2B):** Клієнти порівнюють 3–5 пропозицій, вимагають знижок, диктують умови відстрочки.

5. **Ринкова сила постачальників (СЕРЕДНЯ):** Доступність європейських та китайських брендів висока, але логістика та умови передплати тиснуть на оборотний капітал.

5.2. Аналіз ключових конкурентів



- **Kerbis:**
 - *Джерело переваги:* Сильний бренд, асортимент, розкручена дистрибуція.
 - *Вразливість:* Менша гнучкість у персоналізованих B2B-проектах, фокус на стандартні продажі.
 - *Очікувана реакція:* Ціновий тиск на обладнання, розширення партнерської мережі.
- **Light House Energy:**
 - *Джерело переваги:* Глибока інженерна експертиза, великий портфель промислових об’єктів.
 - *Вразливість:* Більш тривалий цикл ухвалення рішень у середньому чеку B2B.
 - *Очікувана реакція:* Утримання великих корпоративних клієнтів за рахунок довгострокової репутації.
- **SetTech:**
 - *Джерело переваги:* Поєднання оптових поставок та власної інтеграції.
 - *Вразливість:* Слабший фокус на післяпродажному сервісному LTV клієнта.
 - *Очікувана реакція:* Розширення номенклатури та агресивний прямий продаж.
- **Дрібні локальні монтажники (Unbranded B2C/B2B):**
 - *Джерело переваги:* Мінімальна ціна за рахунок відсутності накладних витрат та системних гарантій.
 - *Вразливість:* Відсутність сервісу, відсутність власного імпорту, високий ризик банкрутства / зникнення.
 - *Очікувана реакція:* Демпінг на стандартних B2C та малих B2B об’єктах.

6. Карта позиціонування та ключові фактори успіху (KSF)

6.1. Класифікація факторів успіху (KSF)

Фактор успіху (KSF)	Категорія фактора	Поточна позиція Solar West	Необхідна стратегічна дія
1. Сертифіковане обладнання та гарантія	Галузовий стандарт	Відповідає	Забезпечувати через власний імпорт

Фактор успіху (KSF)	Категорія фактора	Поточна позиція Solar West	Необхідна стратегічна дія
2. Повний цикл «під ключ»	Галуzeвий стандарт	Відповідає (> 1 МВт)	Стандартизувати підрозділи EPC
3. Власний імпорт обладнання	Сильна сторона (Тимчасова перевага)	Підтверджено (Європа)	Розширювати прямі контракти, тримати маржу
4. Швидкість проектування та монтажу	Сильна сторона	Висока (молодий бізнес)	Закріпити через регламенти OTIF / SLA
5. Гарантований O&M сервіс із SLA	ПОТЕНЦІЙНА СТИЙКА ПЕРЕВАГА	На ранньому етапі (<5%)	Створити сервісний контур 3-5 років як стандарт
6. Платформа онлайн-моніторингу	ПОТЕНЦІЙНА СТИЙКА ПЕРЕВАГА	У планах впровадження	Запустити MVP платформи з алертами
7. Фінансові партнерства (кредит/лізинг)	Потенційна диференціація	Не реалізовано	Укласти партнерства з банками / донорами

7. Галуzeві Benchmarks та порівняння бізнес-моделі

Показник / Метрика	Бенчмарк галузі (Україна EPC B2B)	Solar West (Факт 2025)	Ціль Solar West (2026)	Стратегічна оцінка
Валова маржа (Gross Margin)	22% – 28%	~30.7% (Форма 2)*	≥ 22% – 25%	Вище бенчмарку (завдяки імпорту)
EBITDA Margin	10% – 14%	~16.0% (2.77 млн грн)	≥ 15.0%	Відмінно, потрібно утримувати при рості
Частка повторних / сервісних доходів	15% – 25%	< 5%	≥ 15% – 20%	Критичне відставання (проєктний ризик)
Тривалість sales-циклу (B2B)	30 – 60 днів	45 – 90 днів	≤ 30 – 45 днів	Потребує прискорення через CRM/калькулятор
OTIF (Вчасно та в повному обсязі)	≥ 92%	Не вимірюється	≥ 95%	Необхідно запровадити системний облік
Продуктивність на 1 FTE (Виручка)	2.0 – 3.5 млн грн	~1.93 млн грн	≥ 2.0 – 2.5 млн грн	Запас зростання при збільшенні штату

**Примітка: У вибірці 23 проєктів раннього періоду валова маржа становила ~21.3%, що вказує на коливання маржинальності залежно від міксу обладнання та наявності у 2025 році високомаржинальних проєктів.*

8. Ринкові можливості та загрози

8.1. Топ-5 ринкових можливостей для створення нових переваг

- Вибуховий попит на B2B гібридні системи (СЕС + АКБ):** Підприємства шукають не лише економію, а й захист від технологічних зупинок.
- Перехід ринку на O&M сервісні контракти:** Створення моделі довічного обслуговування (Recurring Revenue) для встановленого парку СЕС.
- Використання екосистеми VolWest Group / SPAR:** Прямий доступ до промислових, торгових та логістичних об'єктів групи для відпрацювання нових продуктів та масштабування.
- Партнерські фінансові інструменти:** Інтеграція пільгового кредитування (програма «5-7-9%», гранти, лізинг) безпосередньо у пропозицію Solar West.

5. **Впровадження цифрової платформи моніторингу:** Утримання клієнтів у власній ІТ-екосистемі з автоматичним сповіщенням про сервісне обслуговування.

8.2. **Топ-5 ринкових загроз**

- 1. **Агресивний демпінг з боку «диких» монтажних бригад:** Зниження цінових очікувань клієнтів без урахування якості та гарантій.
- 2. **Дефіцит оборотного капіталу при капіталомісткому зростанні:** Заморожування коштів у довгому імпорті та відстрочках платежів B2B-клієнтів.
- 3. **Кадровий дефіцит та зростання зарплат:** Втрата ключових інженерів-проектантів чи виконробів, тиск на EBITDA.
- 4. **Валютна девальвація (UAH/EUR):** Зростання вартості обладнання та зниження купівельної спроможності клієнтів.
- 5. **Зміни у мережевих правилах приєднання / підключення:** Бюрократичні затримки з боку ОСР/НЕК «Укренерго».

9. **Матриця привабливості сегментів та стратегічні рішення**



Сегмент / Ринок	Потреба клієнта	Ключові конкуренти	Джерело можливої переваги	Стратегічне рішення	Рейтинг (1–10)
B2B EPC CEC (30–200+ кВт)	Скорочення себевартості, економія на тарифі, прогнозований ROI	Kerbis, Light House, SetTech	Швидка інженерна кастомізація, власний імпорт, прозора економіка	ІНВЕСТУВАТИ (Основне ядро росту та маржі)	9.5
B2B Гібридні CEC + АКБ	Енергонезалежність, захист від блекаутів, безперервність процесів	SetTech, системні інтегратори	Комплексна інженерія накопичувачів, пакетні рішення Hybrid Shield	ІНВЕСТУВАТИ (Джерело диференціації та преміум-маржі)	9.2
Сервіс / O&M / Модернізація	Безперебійна робота CEC, максимальна генерація, швидкий ремонт	Практично відсутні системні гравці	Цифровий моніторинг, регламентний SLA, довгострокові O&M-угоди	ТРАНСФОРМУВАТИ / ІНВЕСТУВАТИ (Головний майбутній Moat)	9.0
B2C CEC (10–30 кВт)	Автономність будинку, економія, реферальна надійність	Дрібні бригади, Kerbis	Якість «під ключ», короткий цикл угоди, реферальні програми	ВИБІРКОВО РОЗВИТАТИ (Маржинальний cash flow, суворий коридор маржі)	7.0

Сегмент / Ринок	Потреба клієнта	Ключові конкуренти	Джерело можливої переваги	Стратегічне рішення	Рейтинг (1–10)
Продаж обладнання (E-com / Опт)	Доступність панелей/інверторів на складі, низька ціна	Kerbis, SetTech, оптовики	Наявність власного імпорту, інтернет-магазин (ціль 30% обороту)	ТРАНСФОРМУВАТИ (Тільки з контролем margin floor ≥ 18%)	5.5
B2G / Тендери без грантів	Виконання бюджетних вимог, мінімальна ціна	Спеціалізовані тендерні гравці	Відсутня (високі ризики невиклат та довгого циклу)	СКОРОЧУВАТИ / ВИХОДИТИ (Брати участь лише з донорським/грантовим фінансуванням)	3.0

Key Results (Підсумкові результати Запиту 1)

Executive Summary (10 ключових висновків):

- Ринок СЕС в Україні остаточно трансформувався з «зеленого тарифу» у **Self-Consumption та енергостійкість (СЕС + АКБ)** під тиском зростання тарифів (>8 грн/кВт-год) та загрози блекаутів.
- Solar West за перший рік довів операційну спроможність (> **1 МВт встановлених станцій, 17.35 млн грн виручки, ~16% EBITDA margin**), але перебуває на етапі, де швидкість ризикує перетворитися на процесуальний хаос без стандартизації.
- Суто товарний продаж обладнання без послуг втрачає маржу; стратегічний фокус має бути зміщений на **B2B EPC (30–200+ кВт) та Гібридні системи**.
- Найбільш незадоволена потреба ринку — **системний післяпродажний сервіс (O&M) із гарантованим SLA**. Більшість конкурентів кидають об'єкт після монтажу.
- Частка Solar West на національному ринку є малою (<0.1%), але в цільових регіонах (Волинь, Чернігів, Захід/Центр) є потенціал виходу в **Топ-10 з виручкою 60–80 млн грн на горизонті 3 років**.
- Перевага «під ключ» швидко стає гігієнічним стандартом ринку. Для створення стійкого захисного валу (Moat) її необхідно підсилити **сервісними контрактами, даними та моніторингом**.
- Фінансова модель бізнесу показує здорову маржинальність (EBITDA 2.77 млн грн у 2025 р.), проте **оборотний капітал є головним вузьким місцем** при імпорті та зростанні.
- Екосистема VolWest Group та мережа SPAR є потужним стартовим майданчиком для тестування нових продуктів (B2B СЕС, O&M, енергоменеджмент) перед виходом на відкритий ринок.
- Ринкова цінова конкуренція вимагає введення суворого **Margin Floor (не нижче 18–20% валової маржі)** та відмови від низькомаржинальних демпінгових проєктів.
- Головний стратегічний виклик для Solar West є **перехід від ручного управління власника до процесної системи**, підкріпленої CRM, unit-економікою та кадровим резервом.

Три найперспективніші джерела конкурентної переваги Solar West

Джерело 1: Інтегрований сервісний контур O&M із гарантованим SLA та цифровим моніторингом

- Формула переваги:
 - Для середніх та великих B2B-підприємств (виробництво, склади, агро, ритейл)
 - компанія Solar West забезпечує максимальну безперервну генерацію та швидке усунення аварій (SLA <24 год)
 - краще за дрібних інсталяторів та товарних дистриб'юторів (які не надають післяпродажної підтримки)

- завдяки власному сервісному підрозділу, онлайн-моніторингу та наявності підмінного фонду обладнання з власного імпорту,
 - що підтверджується часткою сервісних угод (>50% нових об'єктів) та показовим NPS ≥ 70 ,
 - і створює високу частку повторюваного доходу (Recurring Revenue) з валовою маржею >40%.
 - Перевагу складно скопіювати, тому що вона вимагає побудованої інфраструктури моніторингу, власного складу запчастин та навченої сервісної команди, що є нерентабельним для дрібних гравців.
- **Класифікація:** Потенційна стійка конкурентна перевага (Sustainable Moat).

Джерело 2: Прозрачна доказова економіка рішення (Data-Driven ROI) та кастомізований B2B EPC «під ключ»

- **Формула переваги:**
 - Для фінансово-орієнтованих власників та CFO підприємств МСБ
 - компанія Solar West забезпечує гарантоване скорочення енерговитрат до 80% та точний розрахунок окупності (15–24 міс)
 - краще за конкурентів із шаблонами комерційними пропозиціями
 - завдяки глибинній інженерно-аудиторській оцінці графіка споживання, кастомізованому проєктуванню (дахові, наземні, фасадні CEC) та власному імпорту,
 - що підтверджується портфелем реалізованих об'єктів потужністю >1 МВт з відхиленням фактичної генерації від розрахункової <5%,
 - і створює високу конверсію з ліда в угоду та можливість утримувати ціновий преміум (без втягування у демпінг).
 - Перевагу складно скопіювати, тому що вона спирається на поєднання інженерної експертизи, доступу до закупівельних цін імпорту та накопиченої бази даних фактичної генерації.
- **Класифікація:** Стійка диференціація (Differentiator).

Джерело 3: Комплексні пакети енергостійкості Hybrid Shield (CEC + ESS/АКБ + Net Billing)

- **Формула переваги:**
 - Для безперервних бізнес-процесів (HoReCa, ритейл, харчове виробництво, медичні заклади)
 - компанія Solar West забезпечує повну енергонезалежність під час блекаутів та захист від зростання мережевих тарифів
 - краще за звичайних продавців дизельних генераторів чи стандартних мережевих CEC
 - завдяки компетенціям у підборі та інтеграції промислових LiFePO₄ накопичувачів та налаштуванні гібридних інверторів,
 - що підтверджується часткою гібридних об'єктів у портфелі (>30%),
 - і створює збільшений середній чек угоди (+40–70%) та підвищену валову маржу.
 - Перевагу складно скопіювати, тому що вона вимагає високої інженерної кваліфікації в силовій електроніці та системній інтеграції, відсутньої у більшості дрібних інсталяторів.
- **Класифікація:** Тимчасова перевага з потенціалом переходу в стійку.

Три першочергові дії компанії Solar West

1. **Заровадити сувору цінову політику та Margin Floor:** Зафіксувати мінімальний поріг валової маржі (18–20% для проєктів, 15% для суто товарних угод) та заборонити менеджерам участь у демпінгових

тендерах без погодження CFO.

2. **Розгорнути системний B2B Sales & CRM-контур:** Формалізувати воронку продажів, впровадити обов'язковий скоринг лідів за типом споживання та ROI, забезпечити 95%+ облік угод у CRM для скорочення sales-циклу до ≤ 45 днів.
 3. **Запустити коровий сервісний продукт (O&M Standard):** Розробити стандартний сервісний пакет (інспекція, тепловізійний аудит, чистка, моніторинг) та включати його за замовчуванням у кожне комерційне КП для B2B-клієнтів.
-

Передача в Запит 2 (Структурований набір даних):

- **Сегменти для фокусу:** B2B EPC 30–200+ кВт (Основний), B2B Гібриди + АКБ (Преміум/Зростання), O&M Сервіс (Стратегічний Moat).
- **Критерії вибору клієнта:** Прогнозований ROI, швидкість «під ключ», надійність гарантій та SLA реагування.
- **Ключові конкуренти:** Kerbis, Light House Energy, SetTech, дрібні монтажники.
- **Галузеві Benchmarks:** Валова маржа 22–28%, EBITDA 10–14%, Sales cycle 30–60 днів, OTIF $\geq 95\%$.
- **Головні можливості:** Ріст попиту на гібриди, O&M recurring revenue, екосистема VolWest/SPAR, фінансові партнерства.
- **Головні загрози:** Демпінг, дефіцит оборотного капіталу, брак інженерних кадрів, валютні ризики.
- **Потенційні джерела переваг:** O&M Сервіс із SLA та моніторингом, Data-driven ROI розрахунки, Пакети Hybrid Shield.